

Oppsummering

Bevegelsesmengde: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

N2: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

Kraftstet: $\Delta p = J = \int \vec{F} \cdot dt$ (Impulsloven)

Ingen ytre krefter: $\vec{p}_{tot} = \text{konstant}$

Elektra kollideringer:

Elastisk støt: $\Delta K = 0 \Rightarrow \Delta E = 0$

Kinetisk energi bevart

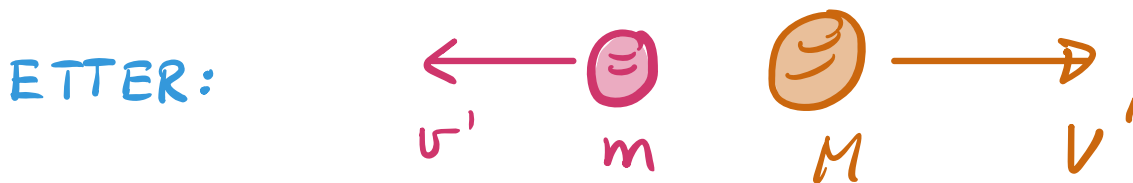
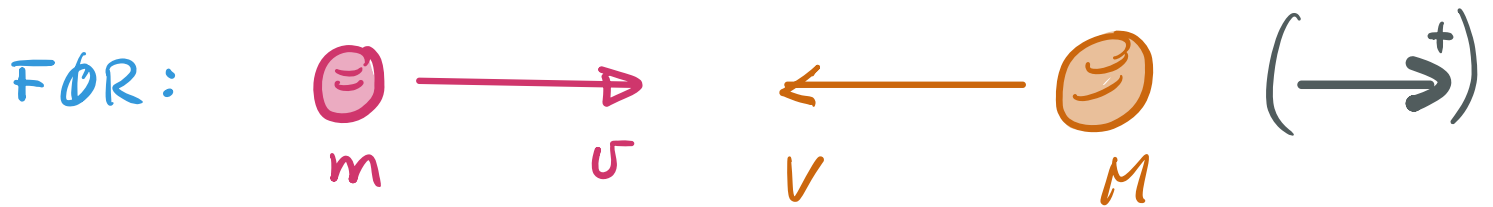
Uelastisk støt: $\Delta K < 0$ (Energien avtar)

Fullstendig uelastisk støt } $\rightarrow$ Felles sløtthast
Ikke bevaring av energi

"Normale" støt vil være en kombinasjon av de 2 ovenfor, dvs. energien avtar.

Sendtalt støt [OSI 9.4; VF 8.2-4; LL 5.3]

Støt mellom m og M langs en linje:



Alltid:

$$\Delta p = 0$$



$$m \cdot u + M \cdot V = m \cdot u' + M \cdot V' \quad (1)$$

(a) Fullstendig uelastisk støt

$$u' = V' = \frac{m \cdot u + M \cdot V}{m + M}$$

(b) Delvis uelastisk støt: Ikke løsbart
(1 ligning, 2 ukjente)

(c) Elastiske støt : $\Delta K = 0$

$$\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} M V^2 = \frac{1}{2} m (v')^2 + \frac{1}{2} M (V')^2 \quad (2)$$

Skriver om (1) og (2)

$$m \cdot (v - v') = M \cdot (V' - V)$$

$$m \cdot (v - v')(v + v') = M \cdot (V' - V) \cdot (V' + V)$$

(2) dividert med (1) gir :

$$v + v' = V' + V \quad (3)$$

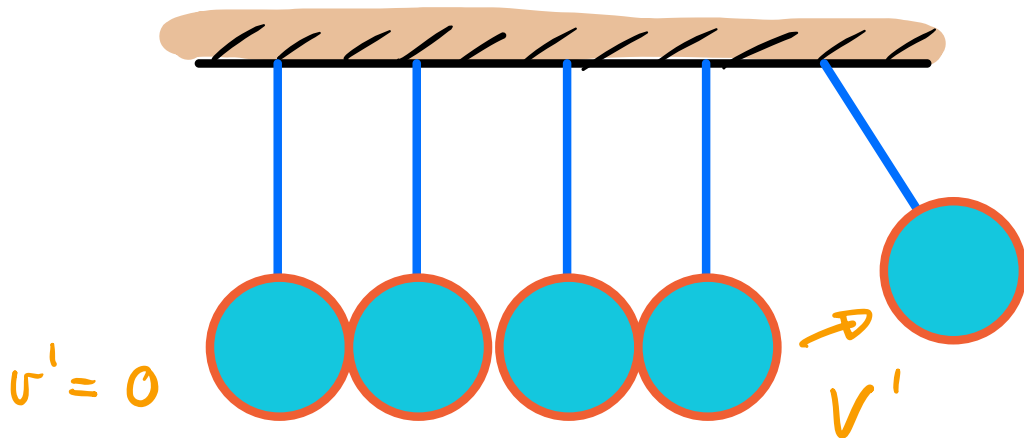
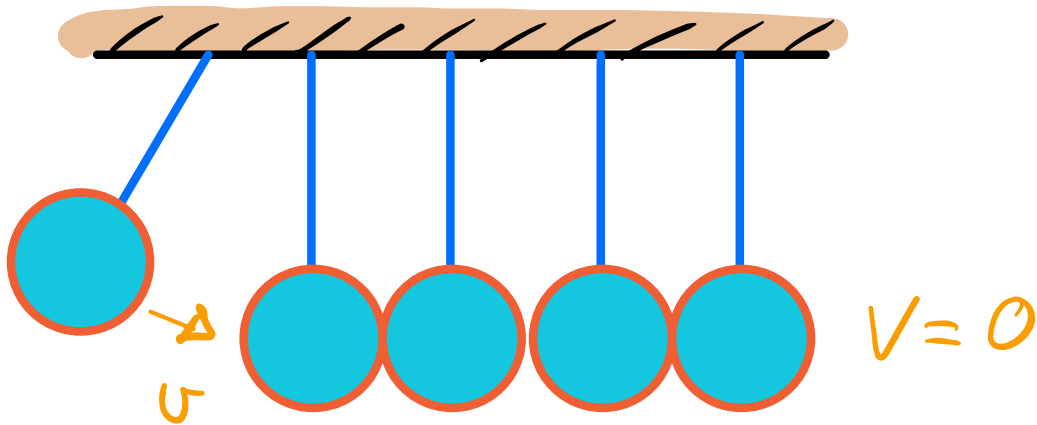
Tar deretter hhv. (3) $\cdot M - (1)$ og (3) $\cdot m + (1)$ og finner at :

$$v' = \frac{M}{m+M} \left(2V + v \cdot \frac{m-M}{M} \right)$$

$$V' = \frac{m}{m+M} \left(2v + V \cdot \frac{M-m}{m} \right)$$

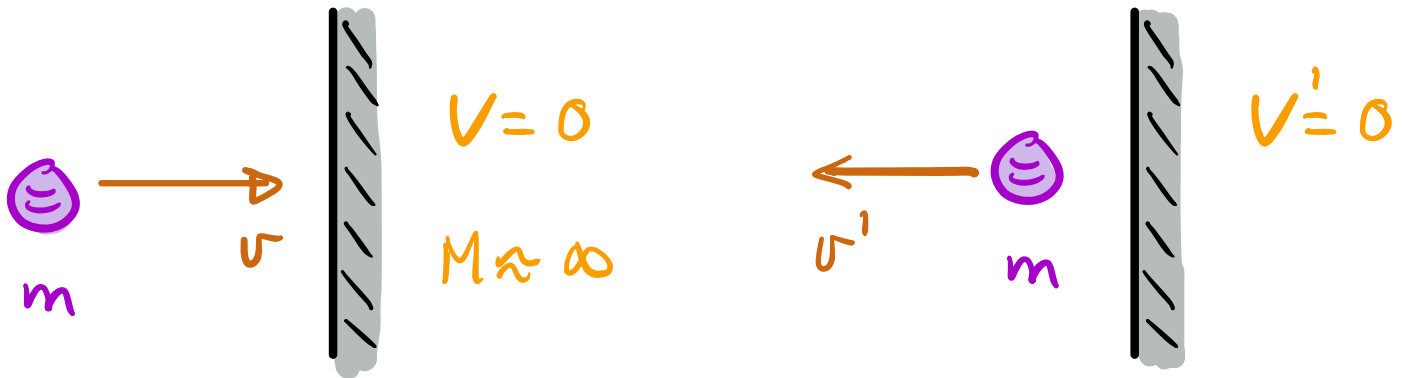
Eksempel 1:

Newton sin vugge



$$m = M \Rightarrow v' = v \text{ og } v' = v = 0$$

Eksempel 2: Karter elastiske ball mot vegg



$$v' = \frac{M}{m+M} \left(2 \cdot 0 + v \cdot \frac{m-M}{M} \right) \stackrel{m \ll M}{=} -v$$

Dette gir:

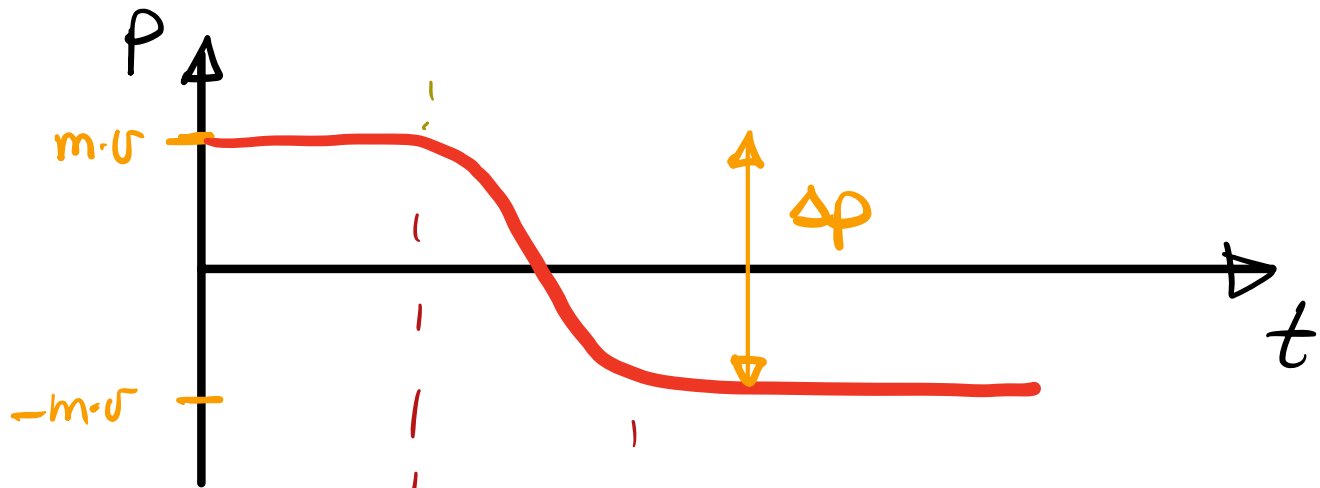
$$K' = \frac{1}{2} m (v')^2 = \frac{1}{2} m v^2 = K \quad (\text{ok})$$

$$\begin{aligned} p' &= m \cdot v' + M \cdot V' \\ &= -m \cdot v + M \cdot \frac{m}{m+M} \cdot 2v \quad (V=0) \end{aligned}$$

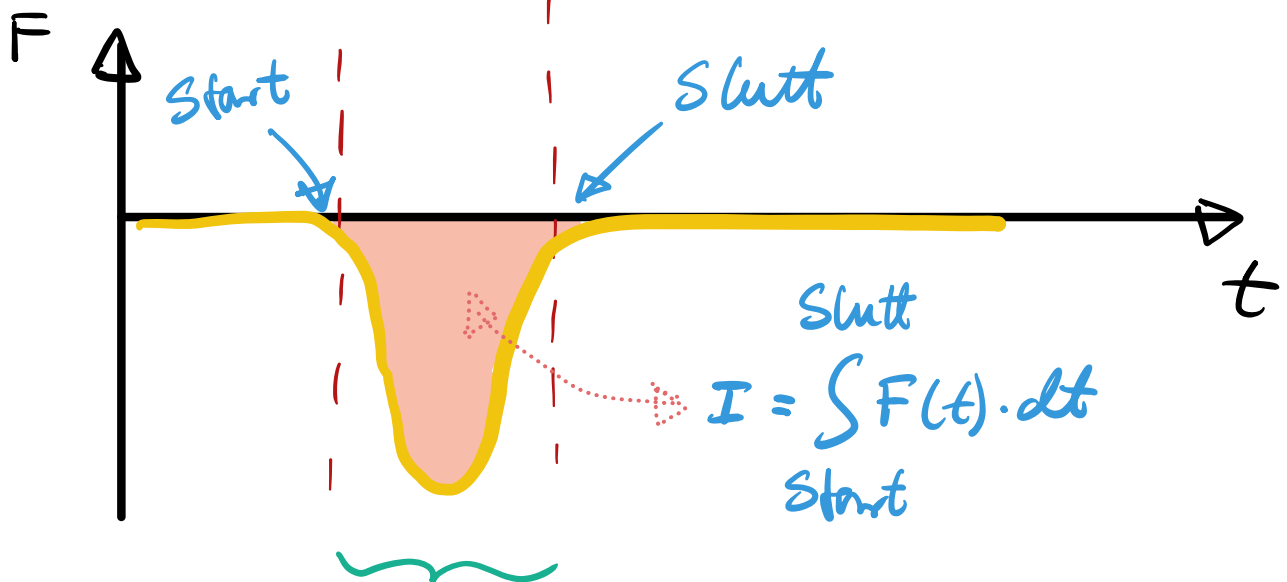
$$\frac{M}{M+m} \approx 1 \quad \text{for } m \ll M$$

$$= -m \cdot v + 2m v = m \cdot v = p \quad (\text{ok})$$

Ballens massefart: $p(t)$



Kraften fra vegg på ballen: $\vec{F}(t) = \frac{d\vec{p}}{dt}$



$\tau \approx$ kollisjonens varighet

(Se også forlesning 7)

Anta at f.eks. $\tau \approx 2 \text{ ms}$ og $|\Delta \vec{v}| \approx 40 \text{ m/s}$

Dette gir en midlere akselerasjon i støtet:

$$\langle a \rangle \approx \frac{40 \text{ m/s}}{0.002 \text{ s}} = 20 \frac{\text{km}}{\text{s}^2} \gg g$$

Det betyr at tyngden $m \cdot g$ trygt kan negligeres under selve kollisjonene.

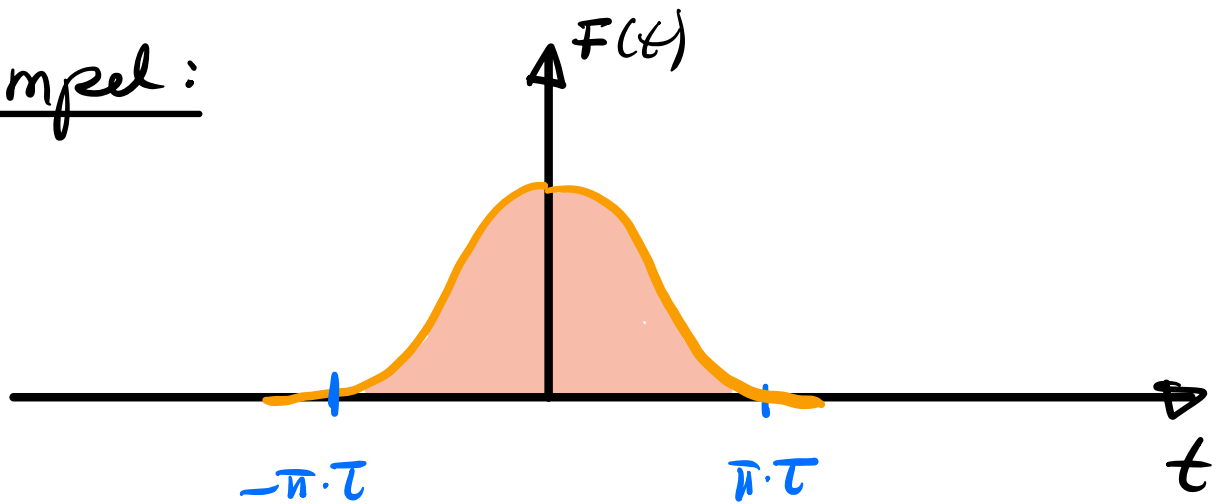
Endring av
momentant

Kraftstøt ("impulse"):

En kraft $\vec{F}(t)$ gir legemet en
impulsendring

$$\vec{I} = \Delta \vec{p} = \int d\vec{p} = \int \vec{F}(t) \cdot dt$$

Eksempel:



Antar at $F(t) = \frac{F_0}{2} \left(1 + \cos \frac{t}{\tau}\right)$ for $|t| \leq \pi \cdot \tau$
og regner ut Δp :

$$I = \Delta p = \int_{-\pi \cdot \tau}^{\pi \cdot \tau} F(t) \cdot dt$$

$$= \frac{F_0}{2} \int_{-\pi \cdot \tau}^{\pi \cdot \tau} \left(1 + \cos \frac{t}{\tau}\right) dt$$

Kjernerregelen:

$$u = \frac{t}{\tau} \Rightarrow t = \tau \cdot u$$

$$dt = \tau \cdot du$$

$$= \frac{F_0}{2} \left[t + \tau \cdot \sin \frac{t}{\tau} \right]_{-\pi \cdot \tau}^{\pi \cdot \tau}$$

$$= \frac{F_0}{2} \cdot [\pi \tau - (-\pi \tau)] = \frac{F_0}{2} \cdot 2\pi \tau = \underline{\underline{\pi \cdot F_0 \cdot \tau}}$$

Eksempel:

Anta at $F(t) = F_0 \cdot e^{-\frac{|t|}{\tau}}$

Den totale impulsendringen blir

$$\Delta p = F_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{|t|}{\tau}} \cdot dt$$

$$= 2 \cdot F_0 \cdot \int_0^{\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot dt \quad (\text{p.g.a. symmetri})$$

Kjernerregel: $u = \frac{t}{\tau}$

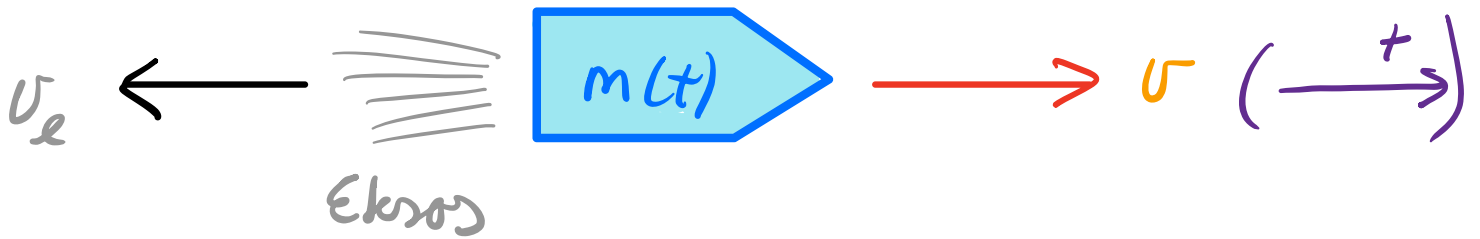
$$= 2 \cdot F_0 \cdot \tau \cdot \left[-e^{-\frac{t}{\tau}} \right]_0^{\infty} = \underline{\underline{2 \cdot F_0 \cdot \tau}}$$

$p = m \cdot v$ er bevart

Elastisk kollisjon: $\Delta K = 0$ Energi bevart

Uelastisk kollisjon: $\Delta K < 0$ Energi tap.

Rakett [OSI 9.7; VF 8.6, LL 5.4]



Eksosfart relativt raketten: $u < 0$

Rakettfart relativt fart system: $v > 0$

Eksosfart — u — : $v_e = u + v$

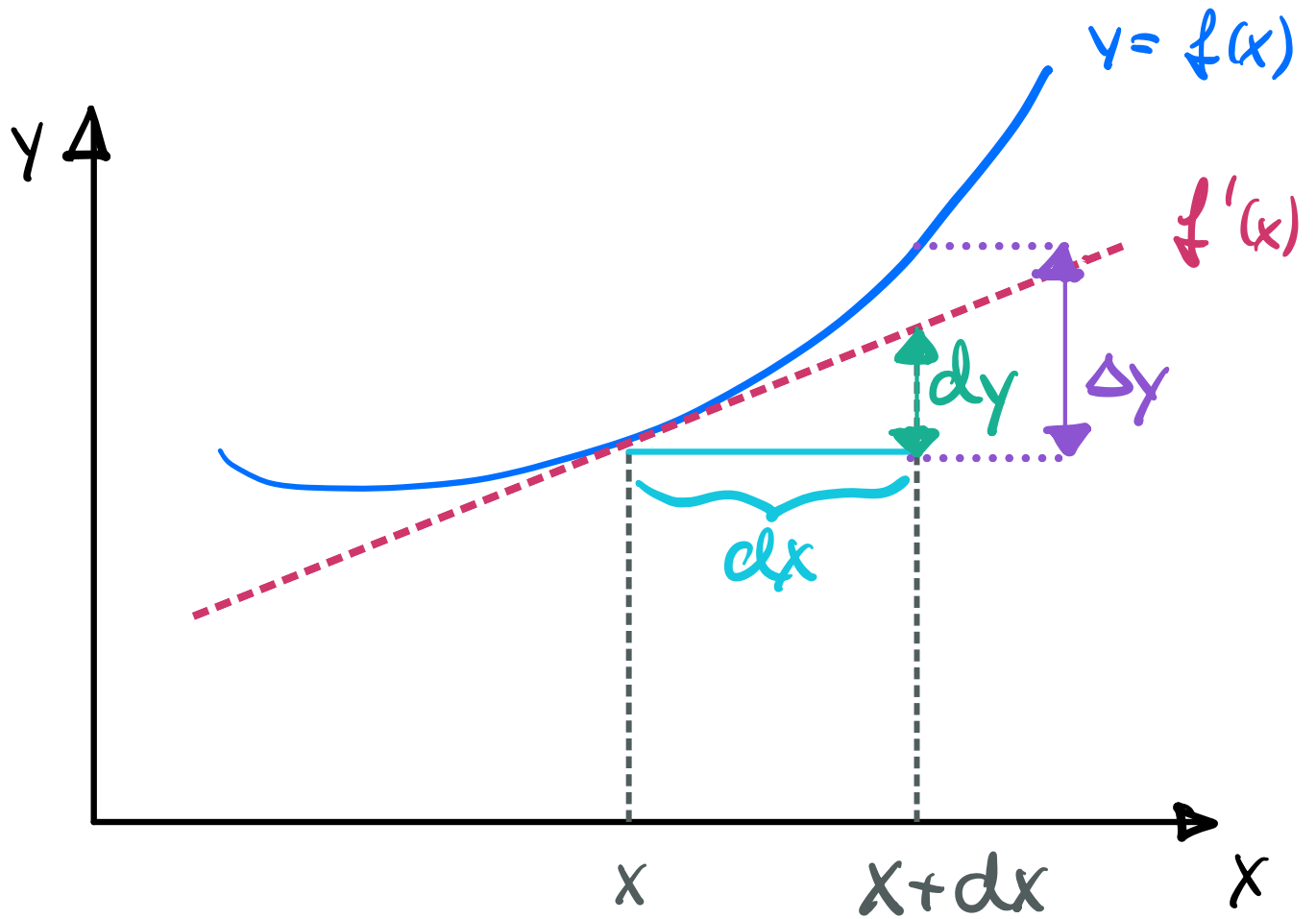
Drivstoff-forbruk pr. tidsenhet: $\frac{dm}{dt} < 0$

Anta konstant u , og (inntil videre) $F_{y+rc} = 0$

For en gitt masse må vi ha bevarelse av massefarten fra et tidspunkt t til

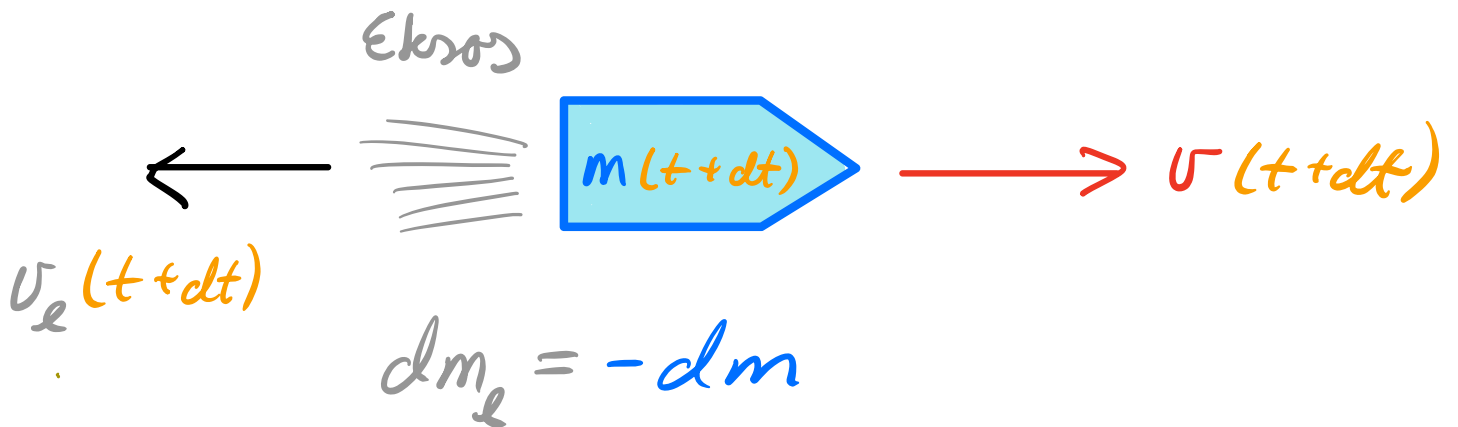
$t + dt$:

Differentialet til $f(x)$:



$$\begin{aligned} f(x+dx) &\approx f(x) + dy \\ &= f(x) + f'(x) \cdot dx \end{aligned}$$

For små dx er $\Delta y \approx dy = f'(x) \cdot dx$



Ved tiden t : $p(t) = m(t) \cdot v(t)$

$$f(x \approx t) \approx f(t) + df$$

$$\text{og } df = f'(t) \cdot dt$$

Ved tiden $t+dt$:

Rakett

$$p(t+dt) = \overbrace{m(t+dt) \cdot v(t+dt)}^{\text{Rakett}} + \underbrace{dm_e \cdot v_e(t+dt)}_{\text{Røkgass}}$$

$$= [m(t) + dm] \cdot [v(t) + dv]$$

$$- dm \cdot [u + \overbrace{v(t)}^{v_e} + dv + du]$$

$$= \underbrace{m(t) \cdot v(t)}_{\leftarrow} + \underbrace{m(t) \cdot dv - dm \cdot u}_{=0} + \underbrace{du \cdot dm}_{\approx 0}$$

$$p(t+dt) = p(t) \Rightarrow m \cdot dv - u \cdot dm = 0$$

$$m \cdot dv - u \cdot dm = 0 \quad \Big| \cdot \frac{1}{dt}$$

$$m \cdot \underbrace{\frac{dv}{dt}}_a = u \cdot \frac{dm}{dt} = \underbrace{u \cdot \dot{m}}_{F_{\text{skyv}}}$$

som $\approx$ N2 $m \cdot a = F_{\text{skyv}}$ med skyvekraft

$$F_{\text{skyv}} = u \cdot \dot{m} > 0$$

For oppskyting fra bakken: $F_{\text{vre}} = -m \cdot g$



$$m \cdot a = u \cdot \dot{m} - m \cdot g$$

hvor $u \cdot \dot{m} > m \cdot g$ for å kunne ta av fra bakken

$$\text{Øving: } m \cdot \frac{dv}{dt} = u \cdot \frac{dm}{dt} - m \cdot g \quad \Big| \cdot \frac{dt}{m}$$

$$\underbrace{dv = u \cdot \frac{dm}{m} - g \cdot dt}_{\text{Kan integreres}}$$

Merk: m og dm er ikke lik.

Hele m   En liten del av
brennstoffet

$$\overset{(**)}{\int dv = \int \underbrace{u \cdot \frac{1}{m} \cdot dm}_{\text{Skjøvekraft}} - \underbrace{g \cdot dt}_{\text{Tyngekraft}}}$$

Utenfor jordens tyngdefelt:

En rakett med m_0 og startfart v_0 , vil få en fart v når massen er m :

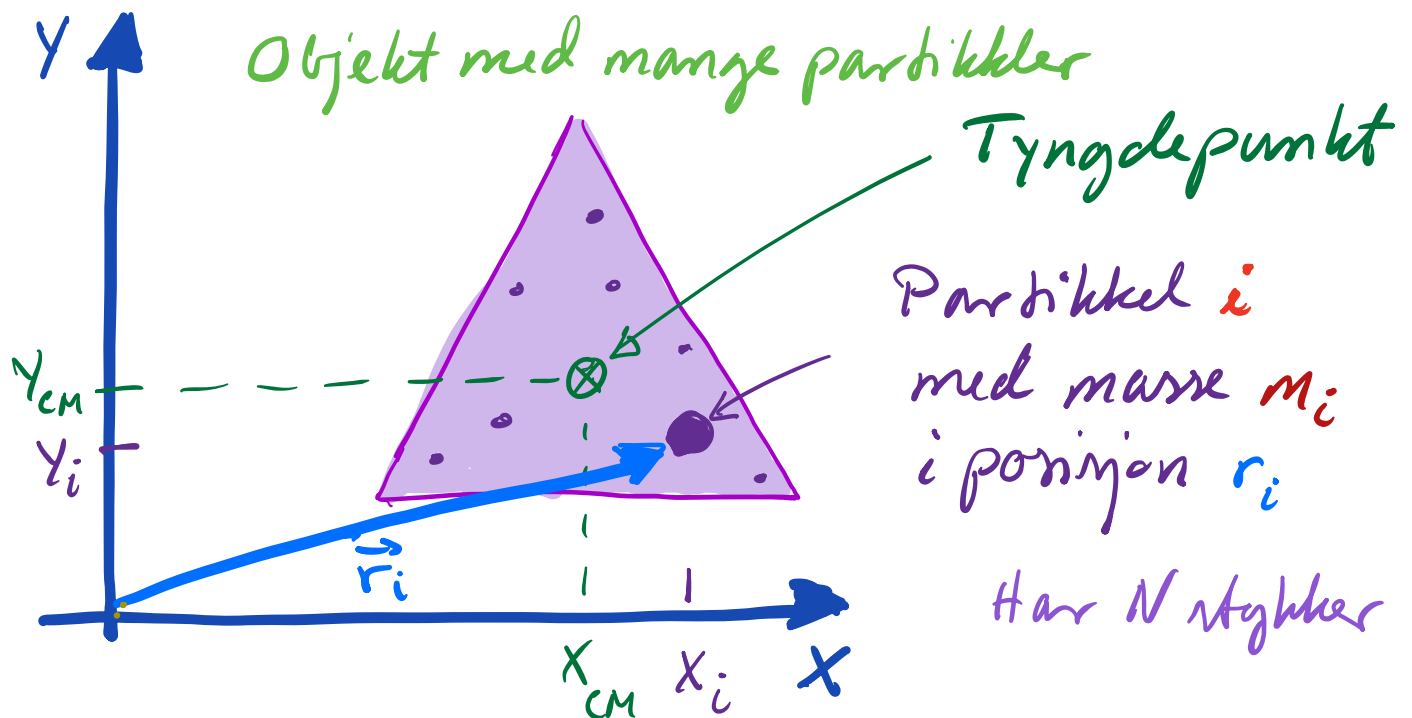
$$\Delta v = \underbrace{v - v_0}_{\text{Endring av farten}} = u \cdot \ln \frac{m}{m_0} \quad (**)$$

Tyngdepunkt



Foto : Eivind Ness (Stud TFY4115, H22)

Massesenter [4F 8.5 + oppg 8.115 og 116,
LL 5.6, 5.8 og 6.1, OSI 9.6]



Systemets massesenter: $\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \cdot \vec{r}_i$

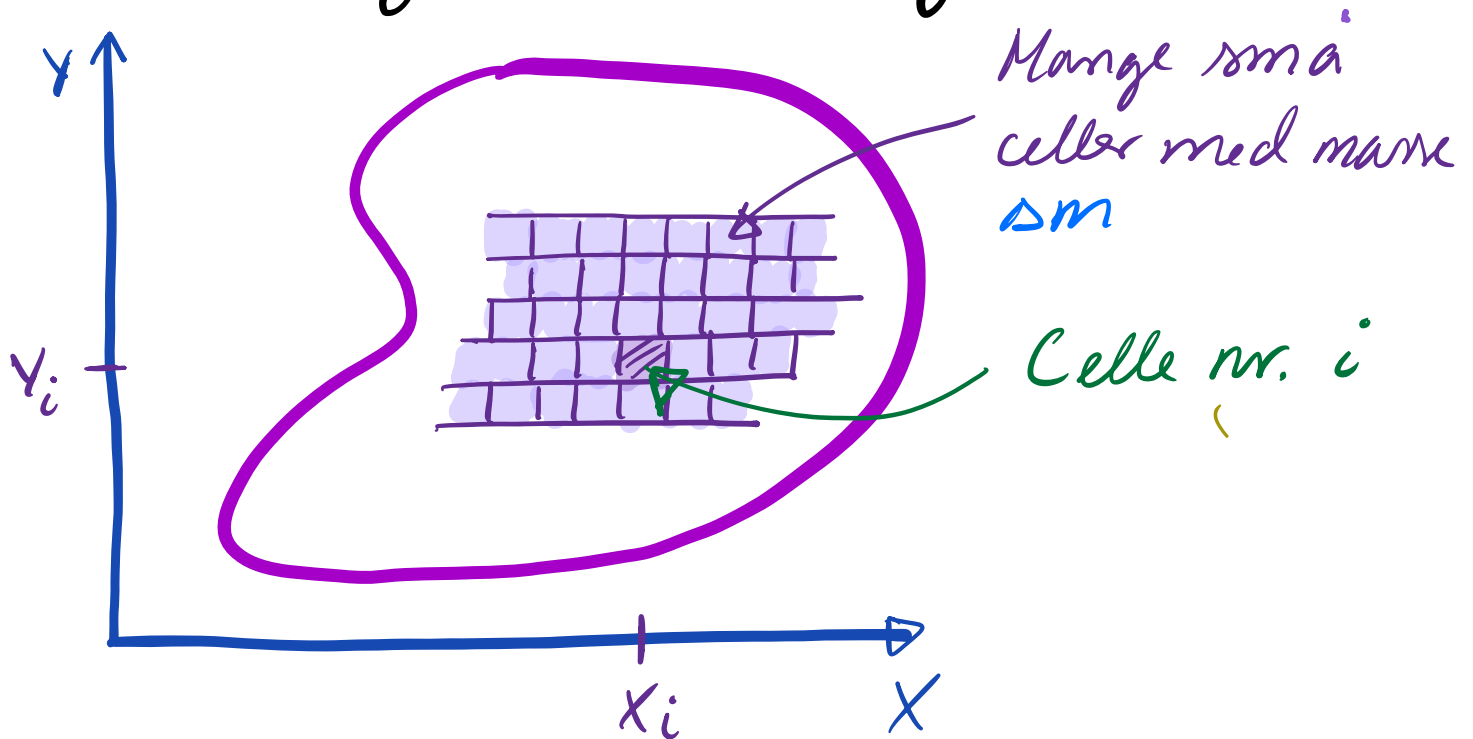
Systemets totale masse: $M = \sum_i m_i$

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \cdot \sum_i m_i \cdot x_i = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots}$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \cdot y_i = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots}$$

Partikler med stor masse teller mer.

Kontinuerlig massefordeling



När $\Delta m \rightarrow 0$ vil da :

$$\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \int \vec{r} \cdot dm \text{ og } M = \int dm$$

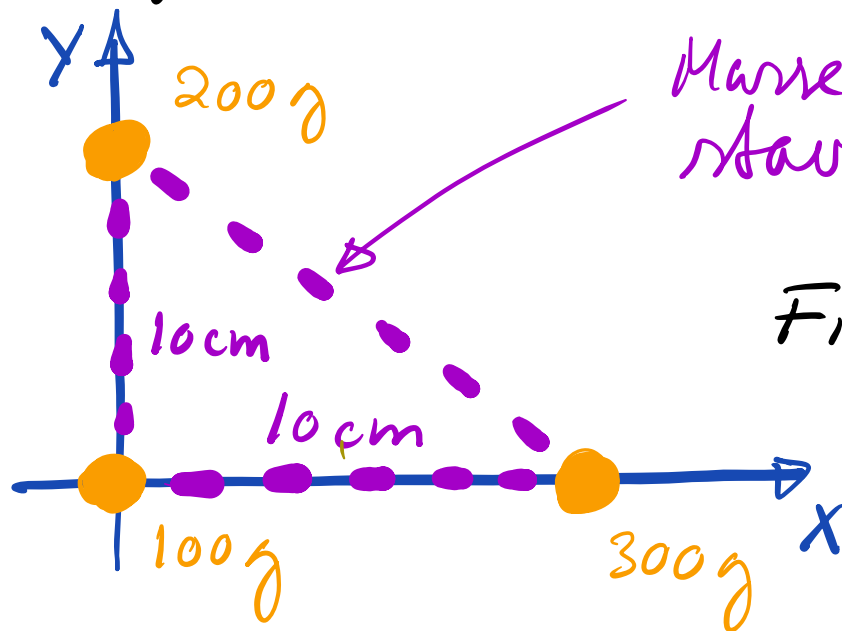
$$x_{cm} = \frac{1}{M} \int x \cdot dm \text{ og } y_{cm} = \frac{1}{M} \int y \cdot dm$$

Merke: $m = m(x, y)$

$dm \rightarrow dx$ eller dy

Finne integrasjonsgrenser

Eksempel 1:



Masseleste stive staver.

Finn tyngdepunktet?

$$m_a = 0.100 \text{ kg} \quad i \quad (0,0)$$

$$m_b = 0.200 \text{ kg} \quad i \quad (0,0.1)$$

$$m_c = 0.300 \text{ kg} \quad i \quad (0.1,0)$$

$$M = \sum_i m_i = m_a + m_b + m_c = 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6 \text{ kg}$$

$$\begin{aligned} x_{cm} &= \frac{1}{M} \sum m_i \cdot x_i = \frac{m_a \cdot x_a + m_b \cdot x_b + m_c \cdot x_c}{M} \\ &= \frac{0.1 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0 + 0.3 \cdot 0.1}{0.6} \\ &= \frac{0.03}{0.6} = \underline{\underline{0.05 \text{ m}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{cm} &= \frac{1}{M} (m_a \cdot y_a + m_b \cdot y_b + m_c \cdot y_c) \\ &= \frac{1}{0.6} (0.1 \cdot 0 + 0.2 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0) = \frac{0.02}{0.6} = \underline{\underline{0.033 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Mass element dm :

1D:

$$dm = \lambda \cdot dl$$

(*)

Mass per lengdeenhet

Lengdeelement

2D:

$$dm = \sigma \cdot dA$$

Mass per flateenhet

Flatelement

3D:

$$dm = \rho \cdot dV$$

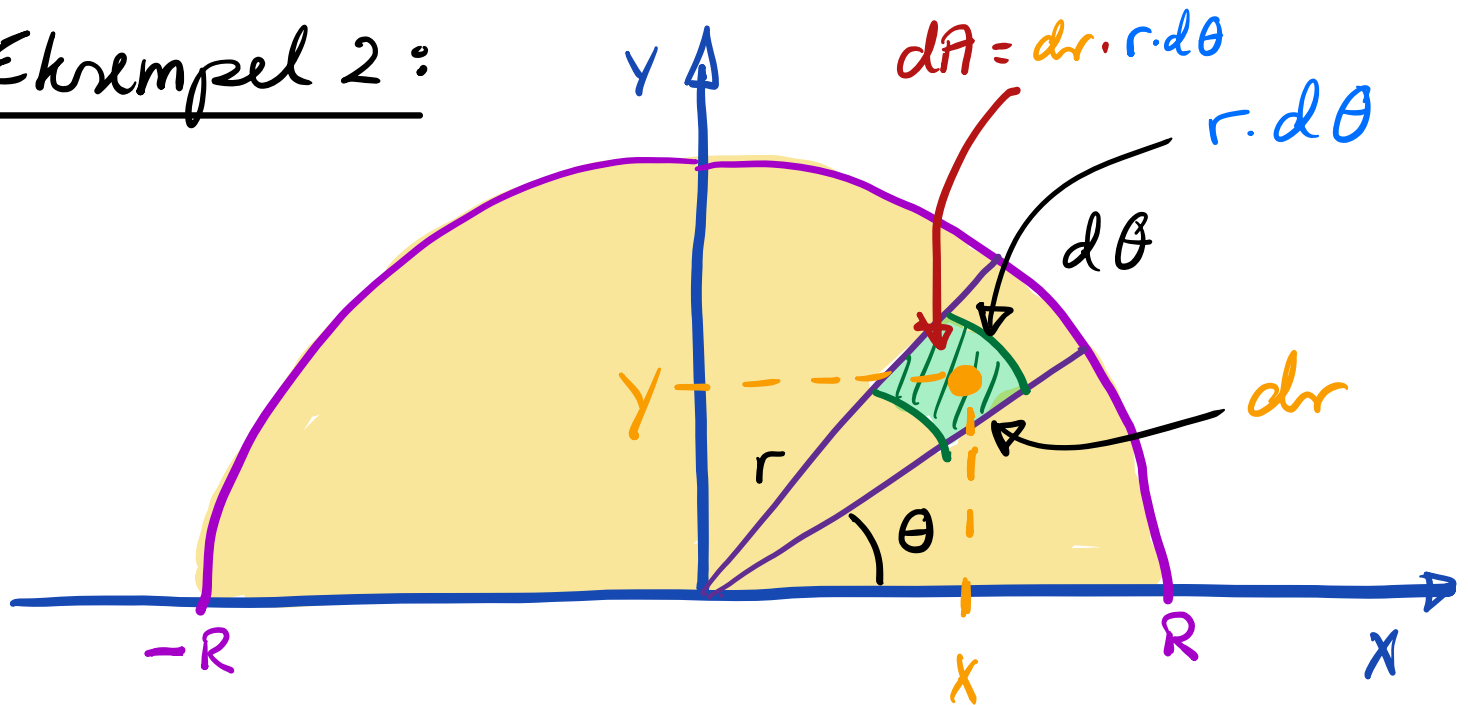
Mass per volumenhet

Volumenelement

Med uniform massefordeling vil:

$$\frac{dm}{m} = \frac{dV}{V} \quad \text{osv.}$$

Eksempel 2:



Finn $\vec{R}_{CM}$ for halvcirklen av ei tynn plate med radius R .

$$x_{CM} = 0 \text{ pga. symmetri} \Rightarrow \vec{R}_{CM} = Y \cdot \hat{y}$$

med:

$$Y = \frac{1}{M} \int y \cdot dm = \frac{1}{A} \int y \cdot dA, \quad \text{Halo skive} \quad A = \frac{1}{2} \pi R^2$$

$$\hookrightarrow \sin \theta = \frac{y}{r}$$

$$= \frac{2}{\pi R^2} \cdot \int_0^R \int_0^\pi \underbrace{r \cdot \sin \theta \cdot dr \cdot r \cdot d\theta}_{dA}$$

$$da \quad 0 \leq r \leq R \quad \text{og} \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$= \frac{2}{\pi \cdot R^2} \cdot \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^R \cdot \left[-\cos \theta \right]_0^\pi$$

$$= \frac{2}{\pi \cdot R^2} \cdot \frac{1}{3} R^3 \cdot 2 \approx \frac{4R}{3\pi} \approx \underline{\underline{0.42 R}}$$

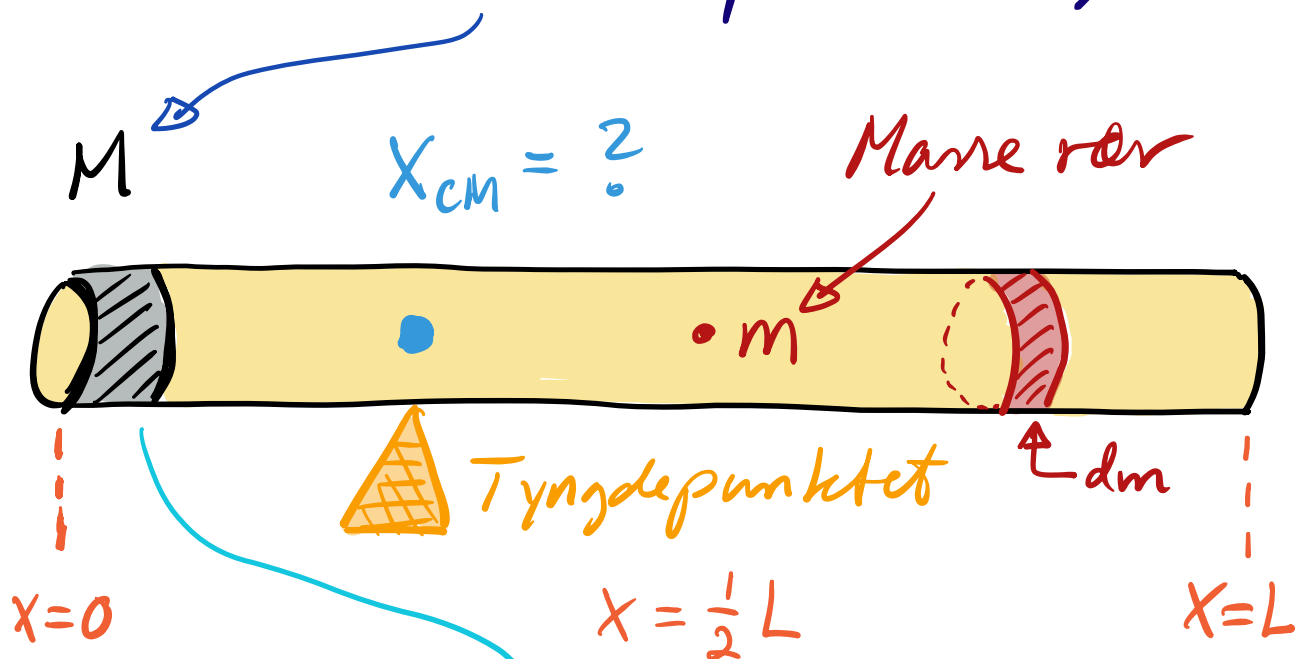
Beregn selv disse:

$$\text{Halv tynn ring:} \quad \gamma = \frac{2}{\pi} R$$

$$\text{Halv kompakt kule:} \quad \gamma = \frac{3}{8} R$$

Eksempel 3:

Rør med lod (≈ punktmasse) i enden



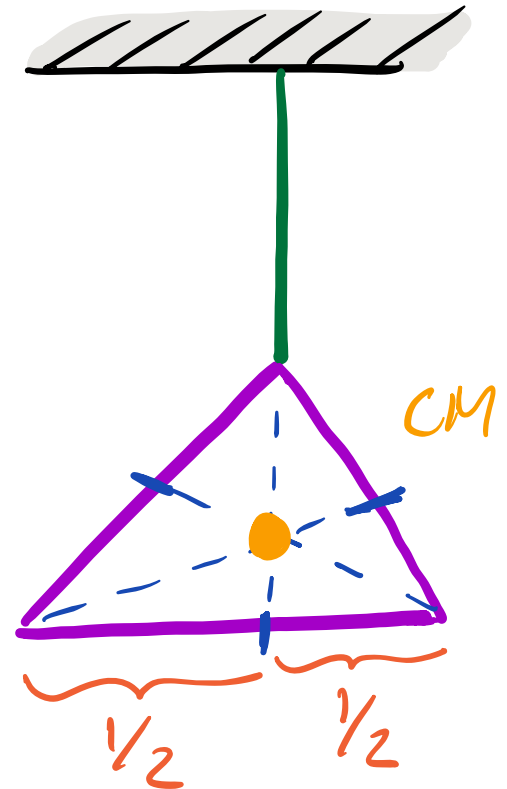
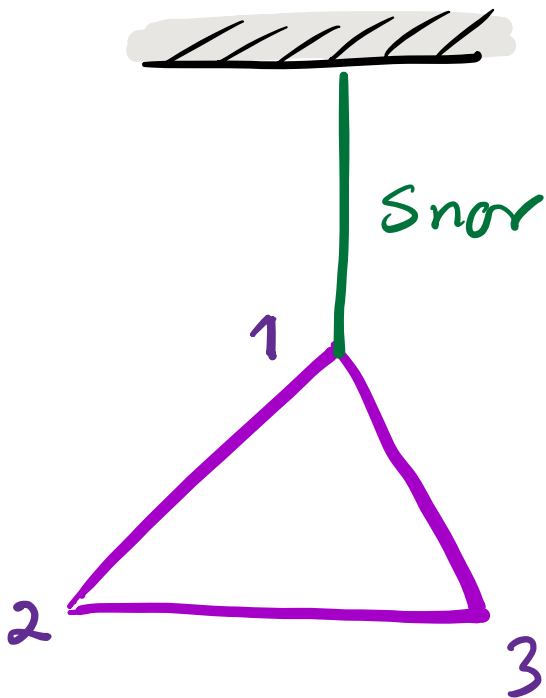
$$\begin{aligned} x_{cm} &= \frac{1}{M+m} \left(\underset{x=0}{M \cdot x} + \int_{x=0}^{x=L} x \cdot dm \right) \\ &= \frac{1}{M+m} \left(\underset{x=0}{M \cdot 0} + \int_0^L x \cdot \underbrace{\frac{m}{L}}_{\text{(se *)}} \cdot dx \right) \\ &= \frac{1}{M+m} \cdot \frac{m}{L} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^L = \underline{\underline{\frac{m \cdot L}{2(M+m)}}} \end{aligned}$$

$$m = 284 \text{ g}, M = 52.4 \text{ g}, L = 85 \text{ cm}$$

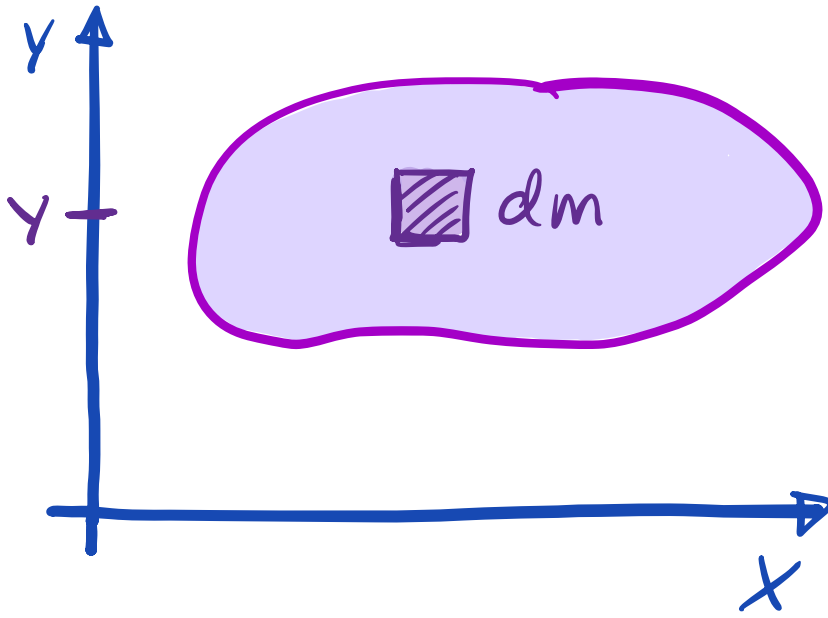
$$\Rightarrow \underline{\underline{x_{cm} = 36 \text{ cm}}}$$

Tyngdepunktet - punkt hvor objektet vil balancere

Eksempel 4:



Eksempel 5: Potensiell energi i tyngdefeltet



$$U(0) = 0$$

$$U = \int dU = \int g \cdot y \cdot dm$$

Tilnærming: $g = \text{konstant}$

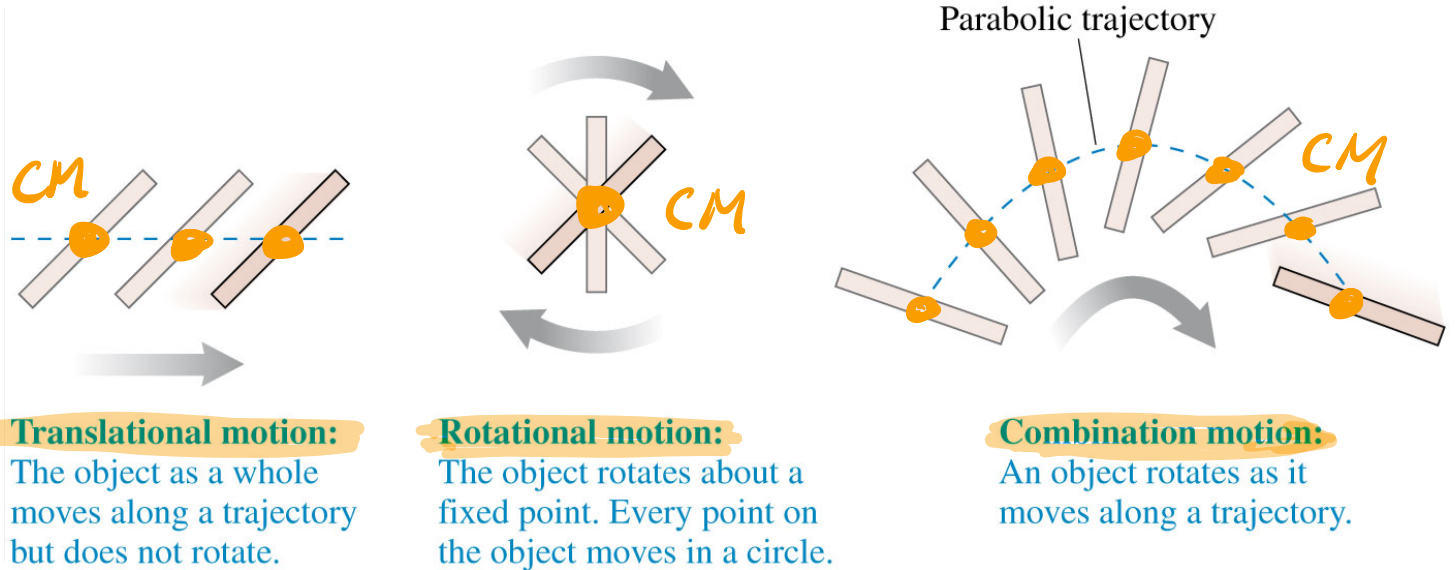
Da $y_{\max} - y_{\min} \ll \text{jordradius}$

$$U = g \cdot \int y \cdot dm = g \cdot M \cdot y$$

Dvs. som om hele massen M er samlet i massens senters høyde y .

Dersom alle deler av systemet opplever samme verdi for g , vil tyngdepunktet og massensenteret CM være på samme sted.

Tre hovedtyper af bevægelser



Stift legeme: Størrelse og form
ændres ikke under
bevægelsen

NB! Ingen virkelige objekter er perfekte
stive legemer.

Dette er altid en tilnærming